

Mathématiques 2

Durée: 4 heures

Ce sujet est composé de deux exercices et d'un problème tous indépendants.

EXERCICE 1

On note $E = \mathbb{R}_2[X]$.

Dans cet exercice on pourra utiliser sans démonstration que, pour tout entier naturel n , la fonction $x \mapsto x^n e^{-x}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$ et $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$.

Q1. Démontrer que l'on définit un produit scalaire sur E en posant, pour tout couple (P, Q) de polynômes de E , $\langle P, Q \rangle = \int_0^{+\infty} P(x)Q(x)e^{-x} dx$. On notera $\| \cdot \|$ la norme euclidienne associée.

Q2. Déterminer le projeté orthogonal de X^2 sur $F = \mathbb{R}_1[X]$ noté $P_F(X^2)$.

Q3. Justifier que $\| X^2 - P_F(X^2) \|^2 = \| X^2 \|^2 - \| P_F(X^2) \|^2$ puis calculer le réel :

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \int_0^{+\infty} (x^2 - ax - b)^2 e^{-x} dx.$$

EXERCICE 2

Soit $p \in]0, 1[$, $q = 1 - p$. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$ définies sur un même espace probabilisé et suivant la même loi définie par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = P(Y = k) = pq^k.$$

On considère les variables aléatoires Z et T définies par $Z = \sup(X, Y)$ et $T = \inf(X, Y)$.

Q4. Pour tout couple (m, n) d'entiers naturels, déterminer $P((Z = m) \cap (T = n))$ en distinguant trois cas : $m > n$, $m < n$ et $m = n$.

Q5. En déduire la loi de la variable aléatoire Z .

Problème – Matrices de rang 1

n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Pour tous $n, p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, on note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{R}$. L'ensemble des matrices réelles carrées de taille n est noté $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: on note également A l'endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ qui à X associe AX .

Pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, A^T désigne la matrice transposée de A .

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite nilpotente s'il existe un entier $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tel que : $A^k = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{R})}$.

L'ensemble $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est muni de son produit scalaire canonique $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et de la norme associée $\| \cdot \|$. En identifiant $\mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ et $\mathbb{R}$, on a pour tous $X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$:

$$\langle X, Y \rangle = X^T Y, \quad \text{et} : \quad \|X\|^2 = \langle X, X \rangle.$$

Partie I – Exemples

On suppose que $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé, indépendantes et toutes de loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.

On définit les matrices aléatoires :

$$U = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M = U \times U^T = \begin{pmatrix} X_1^2 & X_1 X_2 & X_1 X_3 & \cdots & \cdots & X_1 X_n \\ X_2 X_1 & X_2^2 & X_2 X_3 & \cdots & \cdots & X_2 X_n \\ X_3 X_1 & X_3 X_2 & X_3^2 & \cdots & \cdots & X_3 X_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ X_n X_1 & X_n X_2 & X_n X_3 & \cdots & \cdots & X_n^2 \end{pmatrix}.$$

Q6. On pose $Y = \text{rg}(M)$.

Montrer que la variable aléatoire Y suit une loi de Bernoulli de paramètre $1 - (1 - p)^n$.

Q7. Reconnaître la loi de la variable aléatoire $\text{Tr}(M)$.

Q8. Vérifier que $M^2 = \text{Tr}(M)M$ et en déduire la probabilité de l'événement « M est une matrice de projection».

Q9. Dans cette question, on suppose que $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé, indépendantes et toutes de loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.

On définit la matrice M comme ci-dessus.

Avec ces nouvelles hypothèses, calculer à nouveau la probabilité de l'événement

« M est une matrice de projection».

Q10. On note J la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1.

Donner son rang et sa trace, puis la diagonaliser (on précisera une matrice de passage).

Q11. Donner (en justifiant) une matrice d'ordre 3 de rang 1 non diagonalisable. Préciser sa trace.

Partie II – Résultats généraux

Dans cette partie, A désigne toujours une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang égal à 1.

Q12. On note $C \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ la première colonne non nulle de A .

Démontrer qu'il existe une matrice ligne $L \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$ non nulle telle que $A = C \times L$.

Q13. Calculer le réel $L \times C$ et en déduire que $A^2 = \text{Tr}(A)A$.

Q14. Déterminer le polynôme caractéristique de A ainsi que son polynôme minimal.

Q15. Établir que

$$A \text{ est diagonalisable} \iff \text{Tr}(A) \neq 0.$$

Partie III – Calculs avec une matrice de rang 1

Dans toute cette partie, A désigne toujours une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang 1.

Q16. Montrer que pour tout entier $k \geq 1$,

$$A^k = (\text{Tr}(A))^{k-1}A.$$

Q17. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$.

Montrer qu'il existe deux réels α et β tels que

$$P(A) = \alpha I_n + \beta A.$$

Q18. Exprimer α et β en fonction de $P(0)$ et $P(\text{Tr}(A))$ et éventuellement $P'(0)$ lorsque $\text{Tr}(A) = 0$.

Q19. Démontrer que λ est valeur propre de A si et seulement si $P(\lambda)$ est valeur propre de $P(A)$.

En déduire une condition nécessaire et suffisante sur P pour que $P(A)$ soit inversible.

Q20. On suppose que $\text{Tr}(A) \neq (-1)$.

Calculer explicitement $(I_n + A)^{-1}$.

Que se passe-t-il lorsque $\text{Tr}(A) = (-1)$?

Q21. Rappeler la définition de $\exp(A)$ et exprimer sa valeur en fonction de I_n et A .

Partie IV – Matrices de Householder

IV.1 – Un exemple

On définit :

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

Q22. Calculer A^2 . En déduire un polynôme annulateur de A .

Q23. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de A .

Q24. Montrer que les sous-espaces propres de A sont orthogonaux.

Q25. Déterminer une matrice $P \in O_3(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, telles que : $P^T A P = D$.

Q26. Interpréter géométriquement l'endomorphisme A de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

IV.2 – Matrices de Householder

Soit $V \in M_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})}\}$. On définit $P_V, Q_V \in M_n(\mathbb{R})$ par :

$$P_V = \frac{1}{\|V\|^2} V V^T, \quad \text{et :} \quad Q_V = I_n - 2 \frac{1}{\|V\|^2} V V^T. \quad (1)$$

Q27. Montrer que $\text{im}(P_V) = \text{Vect}(V)$ et que $\ker(P_V) = \text{Vect}(V)^\perp$.

Q28. Montrer que P_V est la projection orthogonale sur la droite $\text{Vect}(V)$.

Préciser le rang et la trace de la matrice P_V .

Q29. Montrer que Q_V est symétrique et orthogonale.

Q30. Montrer que Q_V est la symétrie orthogonale par rapport à $\text{Vect}(V)^\perp$.

Partie V – Factorisation QR

V.1 – Un résultat préliminaire

Soient $U, V \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, tels que : $\|U\| = \|V\|$. On note : $D = \text{Vect}(U - V)$.

Q31. Montrer que $D^\perp$ est l'ensemble des $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, tels que : $\|X - U\| = \|X - V\|$.

Q32. Donner la décomposition de U sur la somme directe $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = D \oplus D^\perp$.

Q33. On suppose U et V non colinéaires. Calculer $Q_{U-V}U$ où Q_{U-V} est définie en (1).

Q34. En déduire que pour tous $\tilde{U}, \tilde{V} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, il existe une matrice orthogonale Q , telle que $Q\tilde{U}$ soit colinéaire à $\tilde{V}$.

V.2 – Factorisation QR

Q35. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une matrice orthogonale Q_1 , telle que Q_1A soit de la forme :

$$Q_1A = \begin{pmatrix} \alpha & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & C_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \quad \text{où } \alpha \in \mathbb{R} \text{ et } C_1 \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{R}).$$

Q36. En raisonnant par récurrence sur n , montrer que pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe une matrice Q orthogonale, telle que QA soit triangulaire supérieure.

Un corrigé

Partie III

Corrigé de la Partie III

Dans toute cette partie, $A \in M_n(\mathbb{R})$ est de rang 1. D'après la partie II,

$$A^2 = \text{Tr}(A)A.$$

Q37. On raisonne par récurrence sur $k \geq 1$.

Pour $k = 1$, la propriété est immédiate :

$$A = (\text{Tr}(A))^0 A.$$

Supposons le résultat vrai à l'ordre $k \geq 1$:

$$A^k = (\text{Tr}(A))^{k-1} A.$$

Alors

$$A^{k+1} = A^k A = (\text{Tr}(A))^{k-1} A^2.$$

Or $A^2 = \text{Tr}(A)A$, donc

$$A^{k+1} = (\text{Tr}(A))^{k-1} \text{Tr}(A)A = (\text{Tr}(A))^k A.$$

La propriété est donc vraie pour tout $k \geq 1$.

Q38. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$:

$$P(X) = \sum_{k=0}^m a_k X^k.$$

Alors

$$P(A) = a_0 I_n + \sum_{k=1}^m a_k A^k.$$

D'après la question précédente,

$$A^k = (\text{Tr}(A))^{k-1} A \quad (k \geq 1),$$

donc

$$P(A) = a_0 I_n + \left(\sum_{k=1}^m a_k (\text{Tr}(A))^{k-1} \right) A.$$

En posant

$$\alpha = a_0 \quad \text{et} \quad \beta = \sum_{k=1}^m a_k (\text{Tr}(A))^{k-1},$$

on obtient

$$P(A) = \alpha I_n + \beta A.$$

Q39. On évalue l'expression précédente sur les valeurs propres possibles de A .

On sait que les valeurs propres de A sont 0 (de multiplicité $n - 1$) et $\text{Tr}(A)$.

D'une part

$$P(0) = \alpha.$$

D'autre part

$$P(\text{Tr}(A)) = \alpha + \beta \text{Tr}(A).$$

Ainsi

$$\alpha = P(0) \quad \text{et} \quad \beta = \frac{P(\text{Tr}(A)) - P(0)}{\text{Tr}(A)}$$

si $\text{Tr}(A) \neq 0$.

Q40. Les valeurs propres de $P(A)$ sont

$$P(0) \quad (\text{multiplicité } n - 1) \quad \text{et} \quad P(\text{Tr}(A)).$$

La matrice $P(A)$ est donc inversible si et seulement si aucune de ces valeurs n'est nulle, c'est-à-dire

$$P(0) \neq 0 \quad \text{et} \quad P(\text{Tr}(A)) \neq 0.$$

Q41. On cherche $(I_n + A)^{-1}$ sous la forme

$$(I_n + A)^{-1} = I_n + \lambda A.$$

On calcule

$$(I_n + A)(I_n + \lambda A) = I_n + (1 + \lambda)A + \lambda A^2.$$

Or $A^2 = \text{Tr}(A)A$, donc

$$(I_n + A)(I_n + \lambda A) = I_n + (1 + \lambda + \lambda \text{Tr}(A))A.$$

On veut obtenir I_n , donc

$$1 + \lambda(1 + \text{Tr}(A)) = 0.$$

Ainsi

$$\lambda = -\frac{1}{1 + \text{Tr}(A)}.$$

On obtient donc

$$(I_n + A)^{-1} = I_n - \frac{1}{1 + \text{Tr}(A)}A,$$

dès que $1 + \text{Tr}(A) \neq 0$.

Q42. On utilise le développement en série entière

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

D'après la question 1,

$$A^k = (\text{Tr}(A))^{k-1}A \quad (k \geq 1).$$

Ainsi

$$\exp(A) = I_n + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(\text{Tr}(A))^{k-1}}{k!}A.$$

On factorise A :

$$\exp(A) = I_n + \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(\text{Tr}(A))^{k-1}}{k!} \right) A.$$

Or

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{t^{k-1}}{k!} = \frac{e^t - 1}{t} \quad (t \neq 0).$$

On obtient donc

$$\boxed{\exp(A) = I_n + \frac{e^{\text{Tr}(A)} - 1}{\text{Tr}(A)}A} \quad (\text{Tr}(A) \neq 0).$$